

Возможные проблемы в интеграции C++ и Python кода

В платформе Record'ы и RecordSet'ы представляют собой объекты, изначально написанные на C++. При интеграции C++ и Python некоторые [паттерны](#) работы с объектами могут быть ошибочными и привести к падению процесса. Рассмотрим возможные ошибочные паттерны при работе с Record'ами и RecordSet'ами в Python.

Захват ссылок на удаленные Record

```
1 # Функция GetData вернула RecordSet
2 rs = GetData()
3 # в переменную rec мы сохраняем ссылку на нулевую запись этого
  RecordSet-a
4 rec = rs[ 0 ]
5 # удаляем нулевую запись из rs
6 rs.DelRow( 0 )
7 # теперь работать с rec никак нельзя
8 # это приведет к аварийному завершению программы
9 # (не к исключению, а именно к аварийному завершению!)
```

Подробно про аварийное завершение описано в статье [Post-mortem отладка приложений](#).

Захват ссылок на Record-ы RecordSet-а с последующим изменением формата этого RecordSet-а

```
1 # Функция GetData вернула RecordSet
2 rs = GetData()
3 # в переменную rec мы сохраняем ссылку на 0-ю запись этого
  RecordSet-a
4 rec = rs[ 0 ]
5 rs.AddColInt32( "NewColumn" )
6 # теперь работать с rec никак нельзя
7 # это приведет к аварийному завершению программы
8 # (не к исключению, а именно к аварийному завершению!)
```

Захват ссылок на Record/RecordSet в замыкание

Типовой пример такого сценария - InvokeOnTransactionCommit.

```
1 # функция, применяемая как коллбэк на коммит текущей транзакции
2 def on_commit(rec):
3     event.LocalPublish('some_channel', rec)
4     ...
5 sbis.InvokeOnTransactionCommit(partial(on_commit, real_users, RoleId))
6 # некоторая написанная нами функция Foo, в которую снаружи передают
  ссылку
7 # на некоторый Record rec
```

```
8 def Foo( rec ):  
9     # какая-то логика функции Foo  
10    ...  
11    # ПЛОХО: добавляем коллбэк на коммит текущей транзакции,  
12    # захватывая ссылку на Record, переданный нам как параметр функции  
13    # Нет никакой гарантии того, что rec в точке вызова коллбэка будет  
    валидной ссылкой  
14    sbis.InvokeOnTransactionCommit(partial(on_commit, rec))  
15    # ХОРОШО: добавляем коллбэк на коммит текущей транзакции,  
16    # захватывая КОПИЮ Record-a, переданного нам как параметр функции  
17    sbis.InvokeOnTransactionCommit(partial(on_commit, Record(rec)))
```